

第2章

演習問題 2

問題 1. 図のように 1 次元系で 3 つの質点が 1,2,3 がバネに繋がれている。真ん中の質点 2 は質量 M 、左の質点 1 と右の質点 3 は質量 m とする。左端と右端は壁になっており、質点 1 と質点 3 はそれぞれ壁にバネで繋がれている。バネ定数はすべて k である。質点 1,2,3 の変位をそれぞれ x_1, x_2, x_3 とする。全ての質点の変位が 0 の時にバネは自然長の状態にあるものとする。

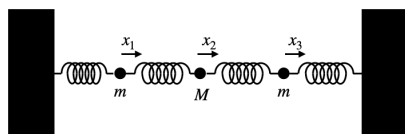


図 2.1: 問題 1 の図

1. それぞれの質点に働く運動方程式を立式し、固有振動の周波数と対応する固有モードを求めよ。
2. 初期条件として $t = 0$ でそれぞれの質点は $x_1 = A, x_2 = 0, x_3 = 0$ の変位で静止しているとする。ここで A は定数である。この時、各質点の運動を求めよ。また、真ん中の質点 M が m に比べて非常に大きい場合と、 M が m に比べて非常に小さい場合の運動を求めよ。
3. 質点 1 を動かさないで質点 2 と 3 を振動させるような初期条件は存在するか？固有モードを用いて議論せよ。

問題 2. 床の上に置かれた剛体球殻 S の運動を考える。 S の質量を M 、外殻の半径を a 、内殻の半径を $b = a - \Delta$ とする。 S の中心を通る軸周りの慣性モーメントを I とする。 S が静止している状態から高さ h の位置に水平方向に力積 P を撃力として与える。床と S の間には摩擦があり F_f と書く。

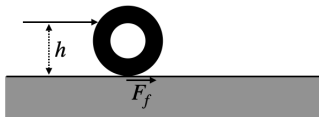


図 2.2: 問題 2 の図

1. S の慣性モーメントが

$$I = \frac{2}{5}M \frac{a^5 - b^5}{a^3 - b^3} \quad (2.1)$$

となることを慣性モーメントの定義から示せ。

2. 力積と運動量の関係から撃力を受けた直後の S の速度を求めよ。また、力のモーメントと角運動量の関係から S の角速度を求めよ。(慣性モーメントは I として良い。)
3. 撃力を受けた後に、 S が床の上で滑らずに転がるための h の条件を求めよ。(慣性モーメントは I として良い。)
4. 3. の条件を満たさない場合には、 S は滑りながら転がる。しかし床との摩擦により最終的には滑らずに転がるようになる。この時、最終的に S が滑らずに転がる時終端速度を I を用いて求めよ。また S の球殻の厚さ Δ が非常に小さい場合の終端速度を Δ^2 の次数まで求めよ。

問題 3. ニュートンによる古典力学の体系化ののち、理論体系の書き換えが行われ解析力学が生まれた。解析力学はニュートン力学と同じ結果を与えるが、より一般的で強力な方法である。この問題では解析力学の基礎をなす最小作用の原理について簡単に触れてみる。1次元の運動をする質点系を考える。質点の質量を m 、時刻 t における質点の位置座標を $x(t)$ とする。 $t = t_1$ における初速度を v_0 として、時刻 $t = t_1$ から t_2 に変化する間に $x(t_1) = x_1$ から $x(t_2) = x_2$ に移動したとする。

1. 質点に力が働いていない時には質点は速度 v_0 で等速直線運動をする。この時

$$x(t) = v_0(t - t_1) + x_1 \quad (2.2)$$

となる。いまこの運動の軌跡を以下のように変化させる。

$$x(t) = v_0(t - t_1) + x_1 + \Delta x(t) \quad (2.3)$$

ここで $\Delta x(t)$ は $\Delta x(t_1) = 0$ かつ $\Delta x(t_2) = 0$ を満たす任意の滑らかな関数である。この時以下の積分が最小になるような Δx が $\Delta x = 0$ であることをしめせ。

$$S = \int_{t_1}^{t_2} dt \frac{m}{2} \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 \quad (2.4)$$

2. 次に質点に一定の力 F が働いている場合を考える。力に対応するポテンシャルを $V(x)$ とする。また運動方程式に従う運動を $\bar{x}(t)$ とする。この運動の軌跡を以下のように変化させる。

$$x(t) = \bar{x}(t) + \Delta x(t) \quad (2.5)$$

ここで $\Delta x(t)$ は $\Delta x(t_1) = 0$ かつ $\Delta x(t_2) = 0$ を満たす任意の滑らかな関数である。この時以下の積分が最小になるような Δx が $\Delta x = 0$ であることをしめせ。

$$S = \int_{t_1}^{t_2} dt \left\{ \frac{m}{2} \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 - V(x) \right\} \quad (2.6)$$

(式 2.6 は作用と呼ばれる。この問題で確認した通り運動方程式に従う質点の運動はこの作用が最小、あるいはより一般には停留点となる軌跡に対応する。)